

SDÜ KALKULÜS KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MAT-152 KALKULÜS-II FİNAL SINAV SORULARI

Testler _(49p)	8 _(17p)	9 _(17p)	10 _(17p)	Σ _(100p)

05 Haziran 2024

AD-SOYAD:

ÖĞRENCİ NUMARASI:

FAKÜLTE ve BÖLÜMÜ:

ÖĞRETİM:

İMZA:

A

Açıklamalar ve Sınav Kuralları

- Bu sınav 7 adet çoktan seçmeli ve 3 adet açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Çoktan seçmeli soruların her biri 7 puan ve açık uçlu her bir soru 17 puandır.
- Çoktan seçmeli sorularda yanlış cevaplar doğru cevaplarınızı götürmeyecektir. Cevaplarınızı test soruları bitiminde yer alan kodlama tablosunda mutlaka işaretleyiniz.
- Açık uçlu sorularda, her çözüm için işlemlerin açık bir şekilde ifade edilmesi gerekir. İşlemsiz sonuçlara puan verilmeyecektir. Açık uçlu soruların çözümleri her bir sorunun altına bırakılan boş kısma yapılacaktır.
- Toplam sınav süresi 75 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde sınav salonunu terk etmek YASAKTIR.
- Hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla sınava girilmesi, öğrencilerin birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri ve/veya çekilmesine yardım etmeleri, birbirlerinden kalem, silgi vb. materyalleri alıp vermeleri KESİNLİKLE YASAKTIR.
- Sınav soru evrakı, sınav bitiminde MUTLAKA TESLİM EDİLMELİDİR.
- Sınav evrakındaki, ÖĞRENCİ NUMARASI, FAKÜLTE BİLGİSİ, BÖLÜM BİLGİSİ, ÖĞRETİMİ (varsa ŞUBE BİLGİSİ) ve İMZA için ayrılan kısımlar öğrenciler tarafından eksiksiz doldurulmalıdır. YAPILAN HATA VE/VEYA EKSİK BEYANDAN ÖĞRENCİ SORUMLUDUR. Başarılar...

Soru 1. $y = 6 - x^2$ ve $y = x^2 + 4x$ eğrilerinin grafiklerinin sınırladığı bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) $\frac{17}{3}$ (B) $\frac{32}{3}$ (C) $\frac{64}{3}$ (D) 3 (E) $\frac{1}{3}$

Soru 2. Bir bisikletlinin t -inci dakikadaki hızını km/dk cinsinden belirten fonksiyon $f(t) = -t^2 + 10t$ olduğuna göre bu bisikletlinin ilk 6 dakikadaki ortalama hızı kaç km/dk olur?

- (A) 12 (B) 16 (C) 14 (D) 18 (E) 10

Soru 3. $y = (4 - x^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}}$ eğrisinin $[1, 8]$ aralığında kalan kısmının eğri(yay) uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) 9 (B) 8 (C) 7 (D) 6 (E) 5

Soru 4. $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^3 x \cos^6 x dx$ integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ 0 Ⓑ π Ⓒ $\frac{1}{24}$ Ⓓ $\frac{1}{63}$ Ⓔ $\frac{2}{63}$

Soru 5. $\int_4^5 \frac{1}{x^2 + 2x - 3} dx$ integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ 0 Ⓑ $\frac{1}{4} \ln \frac{7}{6}$ Ⓒ $\frac{1}{4} \ln \frac{7}{6}$ Ⓓ $\frac{e}{4}$ Ⓔ $4e$

Soru 6. $\int_0^5 \frac{1}{(x^2 + 25)^{\frac{3}{2}}} dx$ integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ $\frac{\sqrt{2}}{25}$ Ⓑ $\frac{\sqrt{2}}{50}$ Ⓒ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ Ⓓ $\frac{\sqrt{2}}{2} \pi$ Ⓔ 0

Soru 7. $\int_{-1}^0 x \sqrt[3]{x+1} dx$ integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ $-\frac{3}{13}$ Ⓑ $-\frac{3}{17}$ Ⓒ $-\frac{1}{3}$ Ⓓ $-\frac{9}{28}$ Ⓔ $-\frac{2}{13}$

A

1	2	3	4	5	6	7	Doğru				$\Sigma_{(49 \text{ p.})}$
Ⓐ	Ⓐ	■	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ		×	7	=	
Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	■	Ⓑ					
■	Ⓒ	Ⓒ	Ⓒ	■	Ⓒ	Ⓒ					
Ⓓ	■	Ⓓ	Ⓓ	Ⓓ	Ⓓ	■					
Ⓔ	Ⓔ	Ⓔ	■	Ⓔ	Ⓔ	Ⓔ					

Soru 8. $y = \ln x$ eğrisinin grafiği, x -ekseni ve $x = 3$ doğrusu tarafından sınırlanan bölgenin **y -ekseni** etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin **hacmini** hesaplayınız?

Çözüm: Kabuk yöntemi ile:

$$H = 2\pi \int_1^3 x \ln x dx.$$

Burada $\int x \ln x dx$ integrali için kısmi integrasyon uygulanırsa; $u = \ln x \rightarrow du = \frac{1}{x} dx$ ve $dv = x dx \rightarrow v = \frac{x^2}{2}$ olup

$$\begin{aligned} \int x \ln x dx &= \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} \frac{1}{x} dx \\ &= \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int x dx \\ &= \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{4} x^2 \end{aligned}$$

olacağından,

$$\begin{aligned} H &= 2\pi \int_1^3 x \ln x dx \\ &= 2\pi \left[\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{4} x^2 \right]_1^3 \\ &= 2\pi \left[\left(\frac{9}{2} \ln 3 - \frac{9}{4} \right) - \left(\frac{1}{2} \ln 1 - \frac{1}{4} \right) \right] \\ &= \pi (9 \ln 3 - 4) \quad br^3 \end{aligned}$$

elde edilir.

Soru 9. $y = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{3} - x^{\frac{1}{2}}$ eğrisinin grafiğinin $[1, 4]$ aralığında kalan parçasının **y -ekseni** etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel yüzeyin **yüzey alanını** hesaplayınız?

Çözüm: $YA = 2\pi \int_1^4 x \sqrt{1 + (y')^2} dx$ olacağından;

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{3} \frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} \\ &= \frac{\sqrt{x}}{2} - \frac{1}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

olup

$$1 + (y')^2 = 1 + \left(\frac{\sqrt{x}}{2} - \frac{1}{2\sqrt{x}} \right)^2 = 1 + \frac{x}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4x} = \frac{x}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4x} = \left(\frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right)^2$$

elde edilir. Buradan

$$\begin{aligned} YA &= 2\pi \int_1^4 x \sqrt{1 + (y')^2} dx \\ &= 2\pi \int_1^4 x \sqrt{\left(\frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right)^2} dx \\ &= 2\pi \int_1^4 x \left(\frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right) dx \\ &= \pi \int_1^4 \left(x\sqrt{x} + \frac{x}{\sqrt{x}} \right) dx = \pi \int_1^4 \left(x^{\frac{3}{2}} + x^{\frac{1}{2}} \right) dx = \pi \left[\frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right]_1^4 \\ &= \pi \left[\left(\frac{2}{5} 2^5 + \frac{2}{3} 2^3 \right) - \left(\frac{2}{5} + \frac{2}{3} \right) \right] \\ &= \frac{256}{15} \pi \quad br^2 \end{aligned}$$

elde edilir.

Soru 10. $\int_1^{\infty} xe^{-x} dx$ integralini hesaplayınız.

Çözüm: $f(x) := xe^{-x}$ fonksiyonu $[1, \infty)$ aralığında sürekli olduğundan

$$\int_1^{\infty} xe^{-x} dx = \lim_{v \rightarrow \infty} \int_1^v xe^{-x} dx$$

olur. Burada, $\int xe^{-x} dx$ integraline kısmi integrasyon uygulanırsa;

$$\int xe^{-x} dx = -e^{-x}(x + 1) + C$$

elde edilir.

Böylece,

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} xe^{-x} dx &= \lim_{v \rightarrow \infty} \int_1^v xe^{-x} dx \\ &= \lim_{v \rightarrow \infty} [-e^{-x}(x + 1)] \Big|_1^v \\ &= \lim_{v \rightarrow \infty} [-e^{-v}(v + 1) + \frac{2}{e}] \\ &= \lim_{v \rightarrow \infty} [-e^{-v}(v + 1)] + \frac{2}{e} \\ &= \frac{2}{e} \end{aligned}$$

elde edilir.

Burada, L'Hopital kuralı ile

$$\begin{aligned} \lim_{v \rightarrow \infty} [-e^{-v}(v + 1)] &= - \lim_{v \rightarrow \infty} \frac{v + 1}{e^v} \\ &= - \lim_{v \rightarrow \infty} \frac{1}{e^v} \\ &= 0 \end{aligned}$$

olur.